SMART FACTORY / 01

AGV 스마트태그 기반 자동차 공정 연계 기획서

현장 관측을 생산 이력으로 연결하는 스마트팩토리 시연

관통 프로젝트 · 기획 기준안 v1.0 · 2026.11.10

프로젝트 개요

실물 AGV 한 대가 차체 모형을 프레스·차체·도장·의장 공정으로 운반한다. AGV에 부착한 스마트태그는 공정 표식을 읽어 MES에 보고하고, 작업자는 공정별 모형 작업을 수행한다. MES는 공정 순서와 작업 완료를 확인해 다음 운반을 허가하며, 언리얼 디지털 트윈은 같은 생산 상태를 시각화한다.

해결하려는 문제

AGV가 움직였다는 정보만으로는 어떤 차체가 어느 공정을 거쳤고, 작업이 끝났는지 알기 어렵다. 차량의 이동, 운반 중인 차체, 작업자의 완료 입력을 하나의 생산 작업에 연결해 공정 누락과 순서 오류를 확인하고 차체별 이력을 남긴다.

목표와 기대 효과

① 공정마다 같은 입력·출력 규칙을 적용한다.
② 실제 RFID 관측과 작업자 입력으로 생산 상태를 갱신한다.
③ 실물 표시등·MES·언리얼에서 일치하는 작업 상태를 보여준다.
④ AGV 한 대로 운반부터 생산 완료까지 이어지는 전체 흐름을 시연한다.

이번 기획의 기본 전제

스마트팩토리와 언리얼 디지털 트윈을 필수 방향으로 유지한다. 실물 AGV는 1대이며 RC카는 사용하지 않는다. 자동차 제조 설비는 제작하지 않고, 사람이 모형 조립과 상하차를 맡는다. 차체는 프레스 상차 이후 의장 완료까지 AGV에 계속 적재하는 것을 기본 시나리오로 한다.

문서의 적용 범위

이 문서는 에이전트 검토를 반영한 구현 기준안이다. 하드웨어 구성과 서비스 흐름을 제안하며, 실물 검수·RFID 판독·주행 성능이 검증되었다는 뜻은 아니다. 프로젝트 완료 목표는 12월 24일이며 세부 제출 기준은 수업 공지로 확인한다.

SMART FACTORY / 02

하드웨어와 시스템 구성

작은 이동 단말 하나로 네 공정의 접근 정보를 수집한다.



리더는 이동하고, 공정 표식은 제자리에 남는다.

AGV 부착형 스마트태그

ESP32 1개, RFID 리더 1개, LED 또는 RGB LED 1개를 하나의 모듈로 구성한다. ESP32는 리더를 제어하고 판독 이벤트를 무선으로 전송한다. 서버가 보낸 작업 상태를 받아 LED로 표시하며, RFID를 읽은 상태와 MES가 작업을 허용한 상태는 구분한다.

전원은 적합한 USB 전원 또는 별도 배터리를 사용한다. AGV 전원을 공유할 경우 개발보드와 리더에 맞는 공급 전압을 확인한다. 먼저 임시 고정대로 위치를 조절하고, 실제 판독 조건을 확인한 뒤 3D 프린터 케이스를 제작한다.

고정 공정 표식과 보유 자원

각 공정에는 호환되는 수동 RFID 카드 또는 키태그를 하나씩 고정한다. 표식 UID를 P1~P4에 등록해 사용하며, 공정별 제어 보드는 기본안에 포함하지 않는다. 007 키트 2세트 기준 ESP32는 문서 수량 합산 4개다. RFID 리더 2개와 수동 표식 4개는 구성 안내에 따른 예상 수량이므로 실물과 호환성을 확인한다.

장치별 역할

AGV / Jetson은 카메라 기반 주행·목적지 이동·정차 보고를 맡는다. **스마트태그**는 공정 접근 관측과 현장 표시를 맡는다. **Pi5 MQTT Broker**는 메시지를 전달하고, **MES**가 작업 순서와 생산 이력을 관리한다. **언리얼**은 MES의 확정 상태와 AGV 데이터를 반영한다. MES와 언리얼의 실행 장비는 개발 환경에 맞춰 배정한다.

ESP32는 독립적인 무선 현장 단말을 만들기 위한 선택이다. STM32·Renesas를 추가하지 않아도 이 기능 범위를 설계할 수 있다. 보유 리더가 MFRC522 계열인지 확인한 뒤 인터페이스·배선을 확정한다. [3][4]

SMART FACTORY / 03

4대 공정 시연 시나리오

작업 할당, 실제 상차, 공정 완료를 서로 다른 사건으로 기록한다.

01 생산 작업 생성

MES에서 JOB-001과 예정 차체 BODY-001을 등록하고 AGV에 작업을 할당한다. 이 시점의 AGV는 빈 차량이다. 작업 번호를 배정했다는 이유만으로 차체가 실려 있다고 처리하지 않는다.

02 P1 프레스 — 최초 상차

AGV가 프레스 구역으로 이동해 정차하고 스마트태그가 P1 표식을 읽는다. MES가 해당 작업의 목적지와 정차 상태를 확인하면 작업 화면을 활성화한다. 사람이 프레스 결과물을 상징하는 차체 모형을 올리고, 상차 및 작업 완료·이송 준비를 확인한다. 이후 AGV와 BODY-001의 적재 연결을 활성화한다.

03 P2 차체 — 모형 조립

P2에 정차한 뒤 표식을 읽는다. MES는 프레스 완료 여부와 공정 일치를 확인한다. 사람이 차체 부품을 결합하고 완료·이송 준비를 입력한다. 작업하는 동안 다음 이동을 허가하지 않는다.

04 P3 도장 — 외관 변화 표현

P3 도착과 정차를 확인한 뒤 사람이 색상 패널을 부착하거나 교체한다. 도장 설비와 실제 도장 공정을 재현하는 대신 외관 변화로 해당 단계를 표현한다. 완료 입력 후 의장 공정으로 이동한다.

05 P4 의장 — 최종 조립

사람이 바퀴 등 최종 부품을 결합한다. MES는 앞선 공정의 완료와 현재 접근 상태를 확인하고 의장 완료를 기록한다. 언리얼은 같은 차체의 최종 조립 상태를 반영한다.

06 생산 종료와 하차

최종 공정 완료와 실제 하차를 별도로 확인한다. 사람이 모형을 내리면 AGV와 차체의 적재 연결을 해제한다. 태그는 AGV에 남으므로 하차한 차체의 위치를 계속 추적한다고 표시하지 않는다.

공정별 조립 동작은 모형 제작 방식에 맞춰 확정한다. 프레스·차체·도장·의장은 생산 단계를 설명하는 시연 구역이며 실제 제조 설비의 성능을 구현하는 범위는 아니다.

SMART FACTORY / 04

MES·디지털 트윈 연동

관측, 판단, 작업 완료를 연결하되 각각의 근거를 유지한다.

공통 공정 인터페이스

입력은 작업 ID, 차체 ID, 예정 공정, 이전 공정 완료 여부, 현재 이동 작업에 해당하는 RFID 관측과 AGV 정차 보고다. **출력**은 작업자 완료 입력, 공정 결과, 완료 시각, 다음 예정 공정이다. 프레스의 최초 상차 단계에서는 적재 연결 대신 예정 작업을 확인하고, 상차 확인 후 적재 연결을 활성화한다.

진행 상태와 허가 조건

운반 중 → 공정 확인 대기 → 작업 가능·작업 중 → 공정 완료 → 다음 공정 운반 순으로 진행한다. 목적 공정 일치, 현재 도착에 대한 유효한 판독, AGV 정차가 확인되어야 작업을 허용한다. 작업 완료·이송 준비 입력 이후에만 다음 목적지를 전달한다.

정지 명령 전송과 실제 정차 보고를 구분한다. RFID를 읽었다는 사실만으로 정차·상차·작업 완료를 확정하지 않는다. 수동 복구가 필요한 경우 자동 판독 성공과 구분해 이력을 남긴다.

차체와 이벤트의 연결

태그 ID, AGV ID, 생산 작업 ID, 차체 ID, 적재 연결 ID를 구분한다. RFID가 직접 읽는 값은 공정 표식 UID이며, 차체 ID는 작업자의 상차 확인에 근거한다. 이벤트에는 생성 당시의 작업·연결 정보와 고유 ID를 보존해 차체 교체 후에도 이력이 섞이지 않게 한다.

중복·지연·통신 단절 처리

반복 판독과 재전송은 같은 사건으로 처리해 이력과 이동 명령이 중복되지 않게 한다. 늦게 도착한 과거 이벤트는 현재 위치나 작업 허가를 갱신하는 근거로 재사용하지 않는다. 통신 단절 시 연결 상태를 표시하고 새 이송 허가를 보류한다. 복구 후 현재 작업을 다시 확인하며, 단절 중 차량의 정지·대기 처리는 AGV 제어 정책으로 구현한다.

언리얼에 표시할 정보

연결된 차체와 생산 작업, 공정별 대기·작업·완료 상태, AGV 이동·정차, 마지막 RFID 확인 공정과 시각, 공정 불일치·연결 끊김을 표시한다. 이동 중에는 'P2 확인 후 P3 이동 중'처럼 표현한다. 구역 사이 애니메이션은 추정 이동 표현이며 RFID가 측정한 연속 좌표로 설명하지 않는다.

SMART FACTORY / 05

실물 검증과 완료 기준

설계의 타당성을 실제 장착 조건과 반복 시연으로 확인한다.

첫 번째 검증 — 한 공정에서 끝까지 연결

리더와 ESP32의 실제 모델·핀·전압을 확인하고 표식 UID를 등록한다. 벤치에서 '표식 판독 → 서버 기록 → 서버 응답 → LED 표시'를 먼저 연결한다. 이후 리더를 AGV에 임시 장착하고 정차 후 읽는 방식을 시험한다. 주행 중 순간 판독은 기본 목표에 포함하지 않는다.

판독 위치와 기구 조건

리더와 표식의 높이·방향·간격을 맞추고 실제 정차 편차, 금속 프레임, 최종 케이스 두께를 포함해 시험한다. MFRC522의 최대 약 50mm 표기는 안테나 조건에 따른 참고값이며 보유 모듈의 보장 거리가 아니다. 판독 대기시간은 벤치 시험 후 수치로 정하고, 반복 시험 전에 고정한다. [4]

반복 시험 목표

각 공정에서 20회 접근·정차 시험을 수행한다. 초기 통과 목표는 정한 대기시간 내 20회 모두 올바른 표식을 읽고, 잘못된 공정 승인 없이 처리하는 것이다. 실패 원인과 미판독을 숨기지 않고 기록한다. 이어서 최초 상차부터 최종 하차까지 전체 흐름을 3회 연속 완료한다.

오류 상황 시험

잘못된 표식, 미등록 표식, 판독 없는 정차, 정차 없는 판독, 작업 미완료 상태에서는 진행을 승인하지 않아야 한다. 같은 이벤트를 여러 번 보내도 이력이 한 번만 생성되어야 한다. 짧은 Wi-Fi 단절 후 재연결 시 상태가 과거로 돌아가지 않아야 하며, 이전 차체의 메시지가 새 차체 이력에 붙지 않아야 한다.

실패 시 조정 순서

판독이 불안정하면 표식·리더의 위치와 금속 이격, 정차 위치, 대기시간부터 조정한다. 전원 문제가 의심되면 별도 USB 전원으로 분리해 확인한다. 그래도 자동 판독이 불가능하면 기능 범위를 재검토한다. 작업자가 카드를 손으로 대는 복구를 자동 공정 확인의 성공으로 계산하지 않는다.

통합 시연의 완료 조건

차체 한 대의 생산 이력이 완성되고, 작업 순서 오류가 차단되며, 실제 LED·MES·언리얼이 같은 허가 상태를 보여야 한다. 위 횟수와 조건은 앞으로 수행할 프로젝트 시험 목표이며, 현재 달성한 성능이나 산업용 신뢰성 인증을 의미하지 않는다.

SMART FACTORY / 06

개발 순서와 범위 관리

하드웨어 검증을 먼저 끝내고, 같은 인터페이스로 통합한다.

1단계 하드웨어 확인과 수직 기능 검증

ESP32·리더·표식 4개의 실물을 확인한다. 한 공정에서 판독, 무선 보고, MES 판정, LED 응답까지 연결하고 AGV 장착 위치를 정한다. 산출물은 부품 확인 기록, UID 등록표, 판독 시험 로그다. 이 단계의 통과 전에는 최종 케이스를 확정하지 않는다.

2단계 네 공정과 생산 작업 연결

AGV 담당은 목적지 이동·정차 보고를, 태그 담당은 판독·통신·표시를 구현한다. MES 담당은 작업 생성·상하차 연결·공정 순서·완료 입력·이력을 구현한다. 언리얼 담당은 합의된 상태와 식별자를 받아 시각화한다. 산출물은 공통 이벤트 정의와 4공정 통합 시연이다.

3단계 반복 시연과 제출 증빙

통신 단절, 미판독, 잘못된 공정, 차체 교체 시험을 진행한다. 케이스 장착 후 다시 판독 조건을 확인하고 전체 시연을 반복한다. 시험 로그·시연 영상·구성도·기능 설명을 정리한다. 일정은 12월 24일 완료 목표에서 역산하되 담당 인원과 실물 시험 결과에 맞춰 세부 날짜를 배정한다.

필수 범위와 확장 범위

기본 범위는 태그 1개, 고정 표식 4개, 공정 확인, 작업·차체 연결, 작업자 완료 입력, 다음 이송 허가, 이력 저장, 상태 표시다. OLED·물리 버튼·추가 센서·재작업 분기는 기본 통합 이후 검토한다. 무선충전·정밀 연속 측위·자동 품질 판정·다중 AGV 배차는 이번 기본 범위에 넣지 않는다.

RFID는 Road Following과 HSV Working Area 인식을 대체하지 않는다. Pi5 MQTT, Qt·Jupyter 등 공식 명세 대응도 별도로 유지한다. 언리얼 구현만으로 다른 필수 UI를 대체했다고 판단하지 않으며 최종 유지 범위는 수업 공지로 확인한다.

참고 자료

[1] 프로젝트 HANDOFF.md 및 AGV_007_키트_현황표.md — 자원·명세·기존 검토 기록.
[2] 261020_키트초기검수.pdf, 오토에버_네오팩토리자료.pdf, 오토에버_스마트태그_조립도.pdf — 구성 안내와 기능 참고. 산업용 제품의 동등 성능을 목표로 하지 않는다.

[3] Espressif · ESP32 Datasheet — SPI·Wi-Fi 등 인터페이스 근거.
[4] NXP · MFRC522 Datasheet — 호스트 인터페이스와 조건부 판독 거리.
작성 근거: 프로젝트 자료 및 2026.11.10 대화·에이전트 검토. 모든 성능 기준은 제안 목표다.